МИНОБРНАУКИ РОССИИ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
«ЛЭТИ» ИМ. В.И. УЛЬЯНОВА (ЛЕНИНА)
Кафедра Информационной Безопасности

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА

по дисциплине «Операционные Системы Специального Назначения»

ТЕМА: Работа в командном интерпретаторе ОС

Студент гр. 3364 _____ Васильев А.П.

Преподаватель _____ Корчагин П.В.

Санкт-Петербург
2025

ЦЕЛЬ РАБОТЫ

1. Изучить правила ввода команд и интерфейса командной строки
2. Настроить среду командного интерпретатора ОС ASTRA LINUX.
3. Изучить структуру командной строки в ОС ASTRA LINUX.

Изучить встроенные и системные команды.

ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТЫ

Алгоритм смены командного интерпретатора:

1. Проверка текущего интерпретатора
2. Смена интерпретатора на любой доступный из списка
3. Проверка изменений

После изучения алгоритма смены командного интерпретатора применим знания на практике. Чтобы узнать активный интерпретатор использую «echo $SHELL» (рисунок 1).

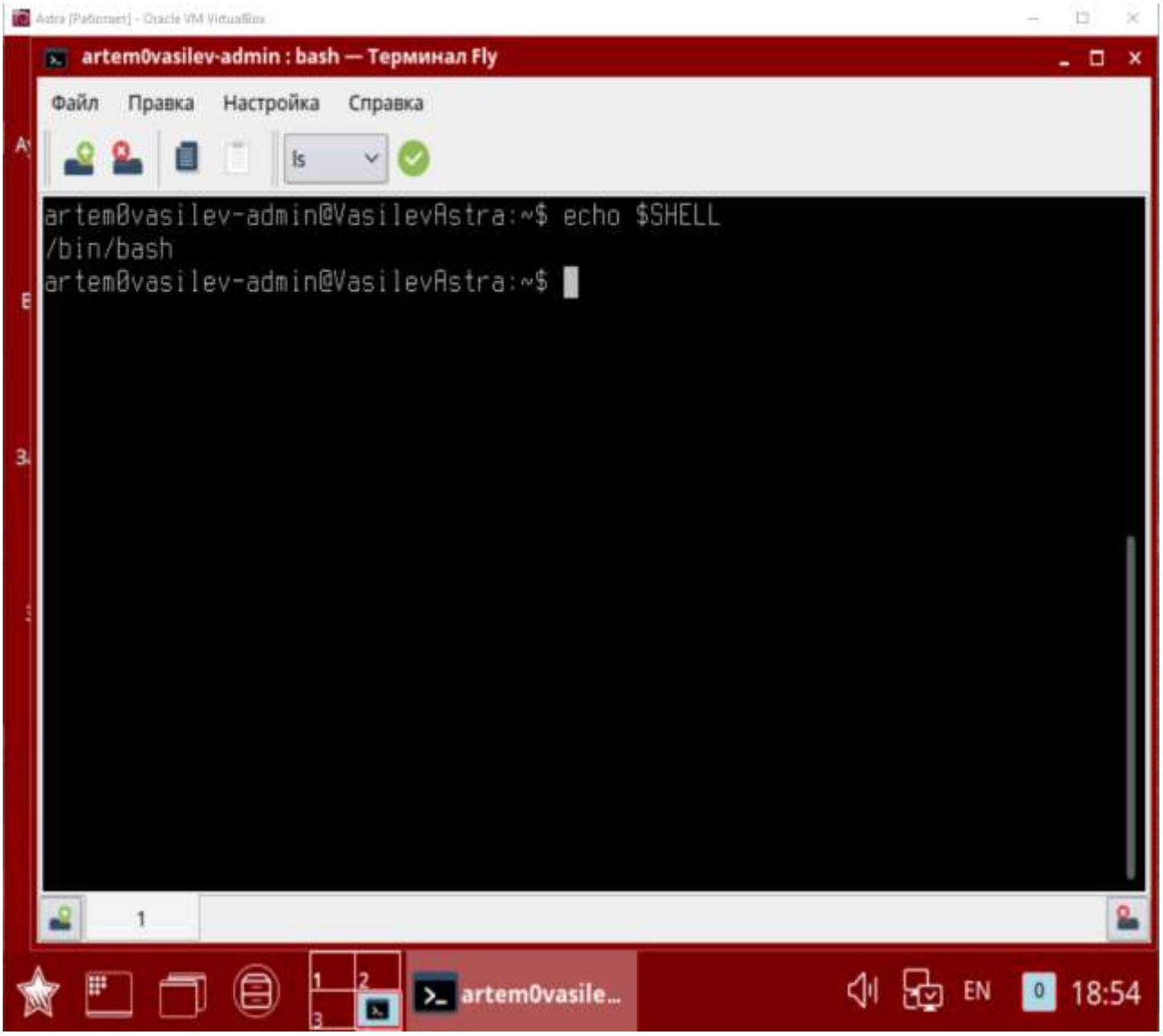

Рисунок 1 – echo $SHELL

Далее посмотрю возможные варианты командных интерпретаторов с помощью команды «cat /etc/shells» и выберу один из них с помощью команды

«export SHELL=/bin/sh» - в данном случае выбрано /bin/sh. Проверю успешность выбора с помощью «echo $SHELL» (рисунок 2).

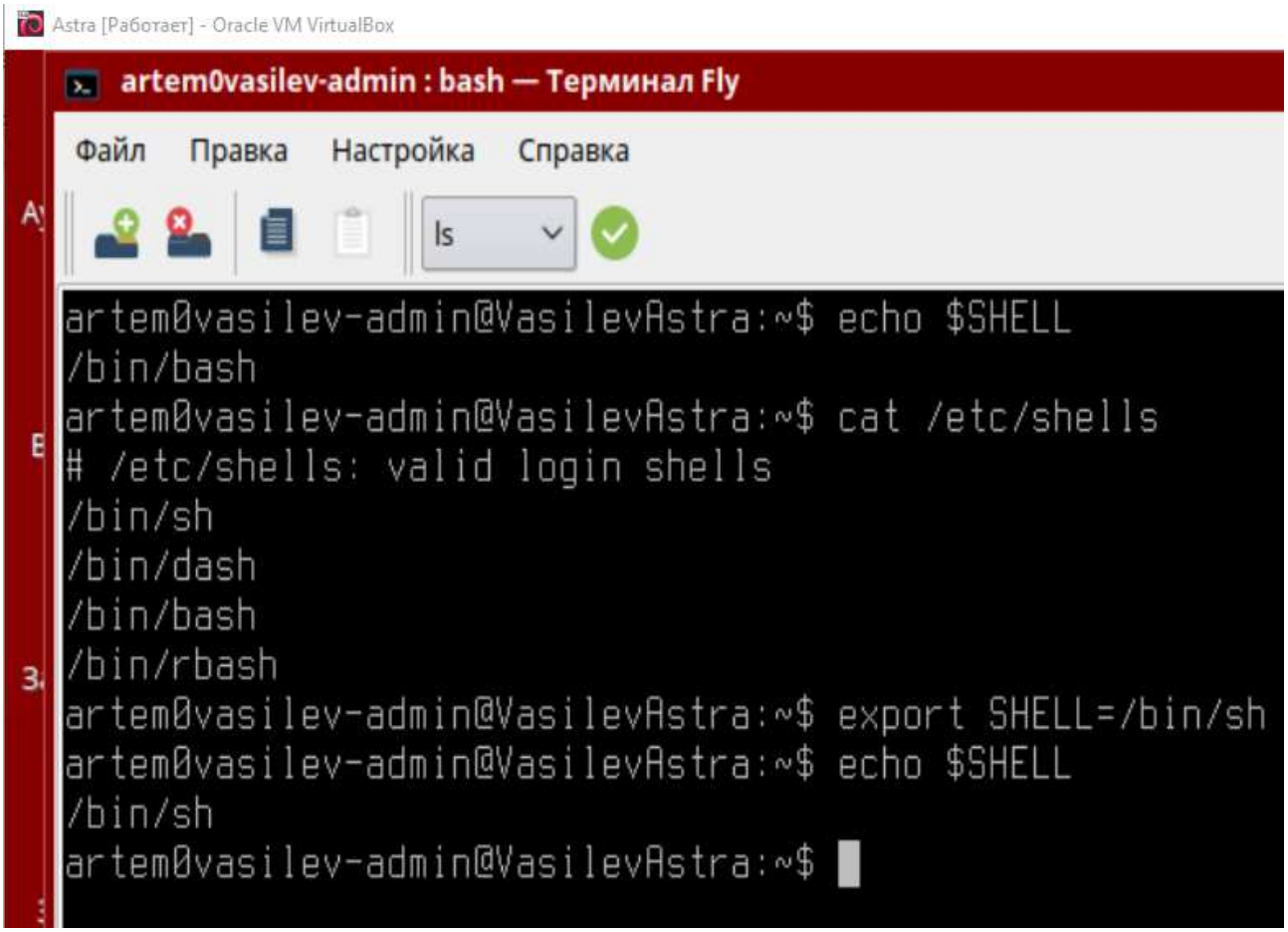

Рисунок 2 – Смена командного интерпретатора

Таким образом, я успешно сменил командный интерпретатор с /bin/bash на /bin/sh.

Упражнение 1

В терминале ввожу команду «ls –ld /etc/rc0.d». Здесь ls – утилита для просмотра содержимого каталога, -ld – показывает информацию о каталоге, /etc/rc0.d – выбранный каталог (рисунок 3).

Рисунок 3 – информация каталога /etc/rc0.d

Открою страницу справочного руководства команды «ls» с помощью «man ls» (рисунок 4).

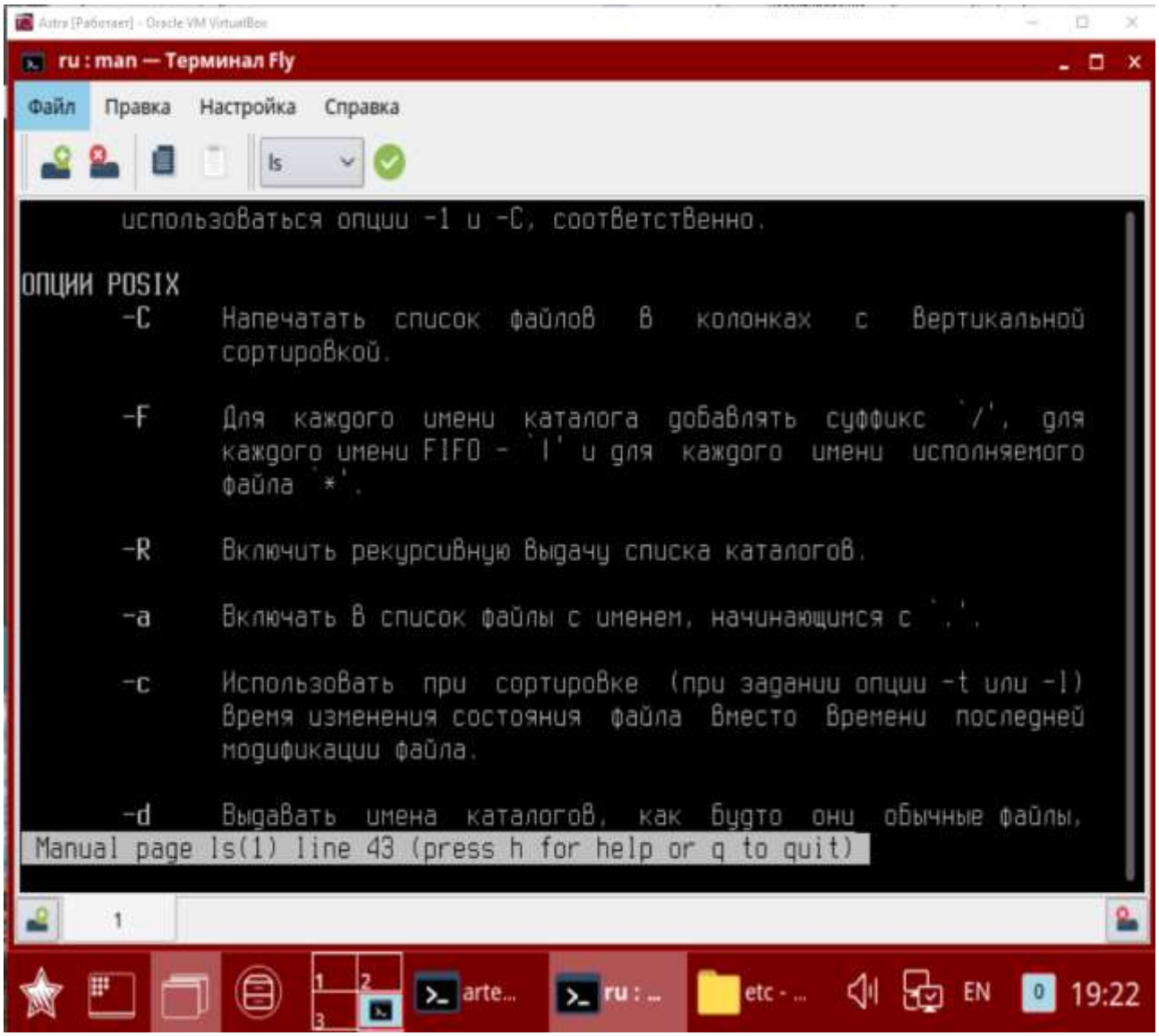

Рисунок 4 – Справочное руководство команды «ls»

На экране можно увидеть примеры опций, расширяющий функционал команды ls. Примеры опций: ls –c вывод список файлов в колонках с вертикальной сортировкой. Проверю это на практике (рисунок 5).

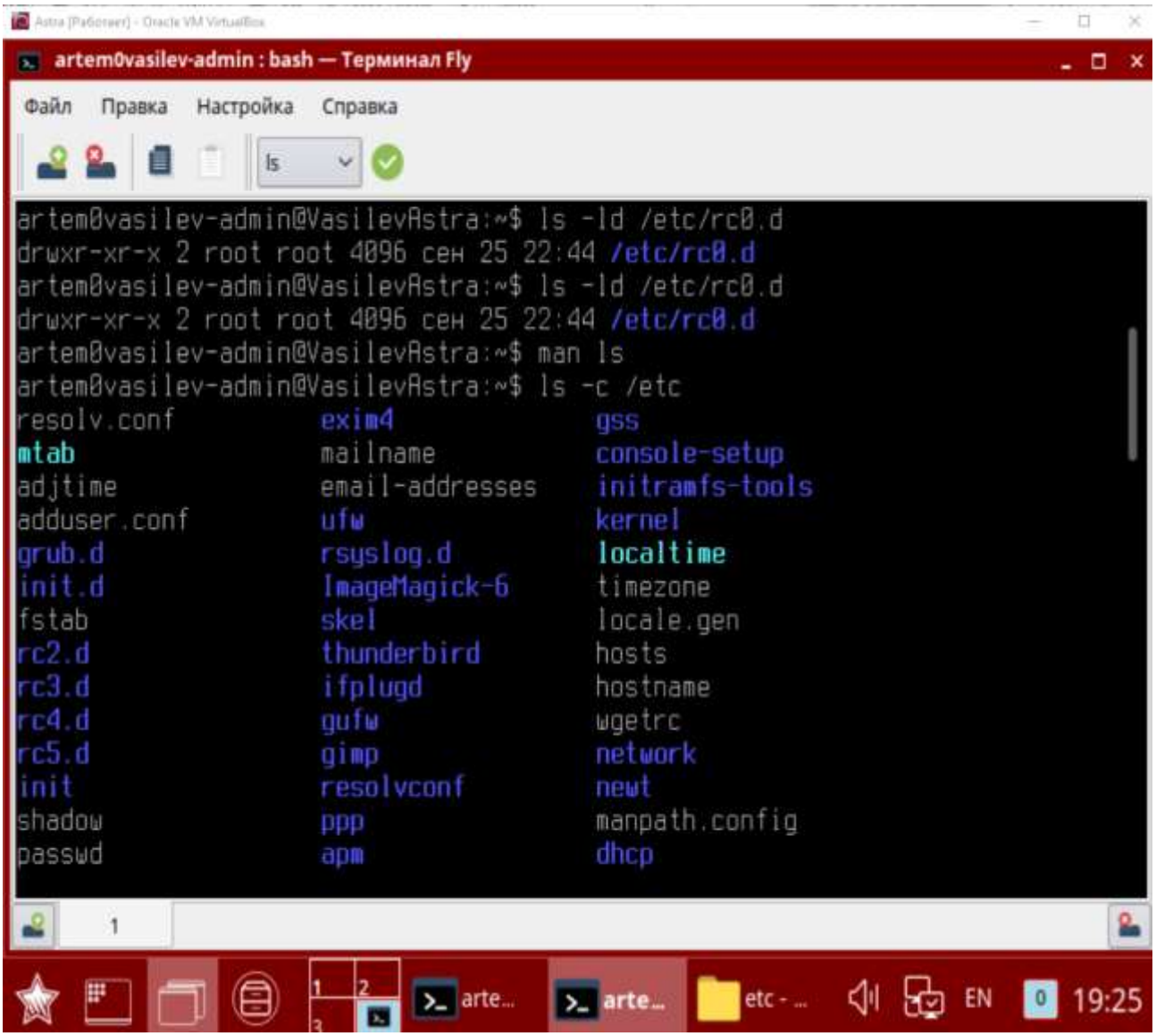

Рисунок 5 – Опция «-c»

Так, на экране появились файлы каталога /etc в колонках с вертикальной сортировкой.

Упражнение 2

Просмотрю установленные командные интерпретаторы и интерпретатор по умолчанию (рисунок 6).

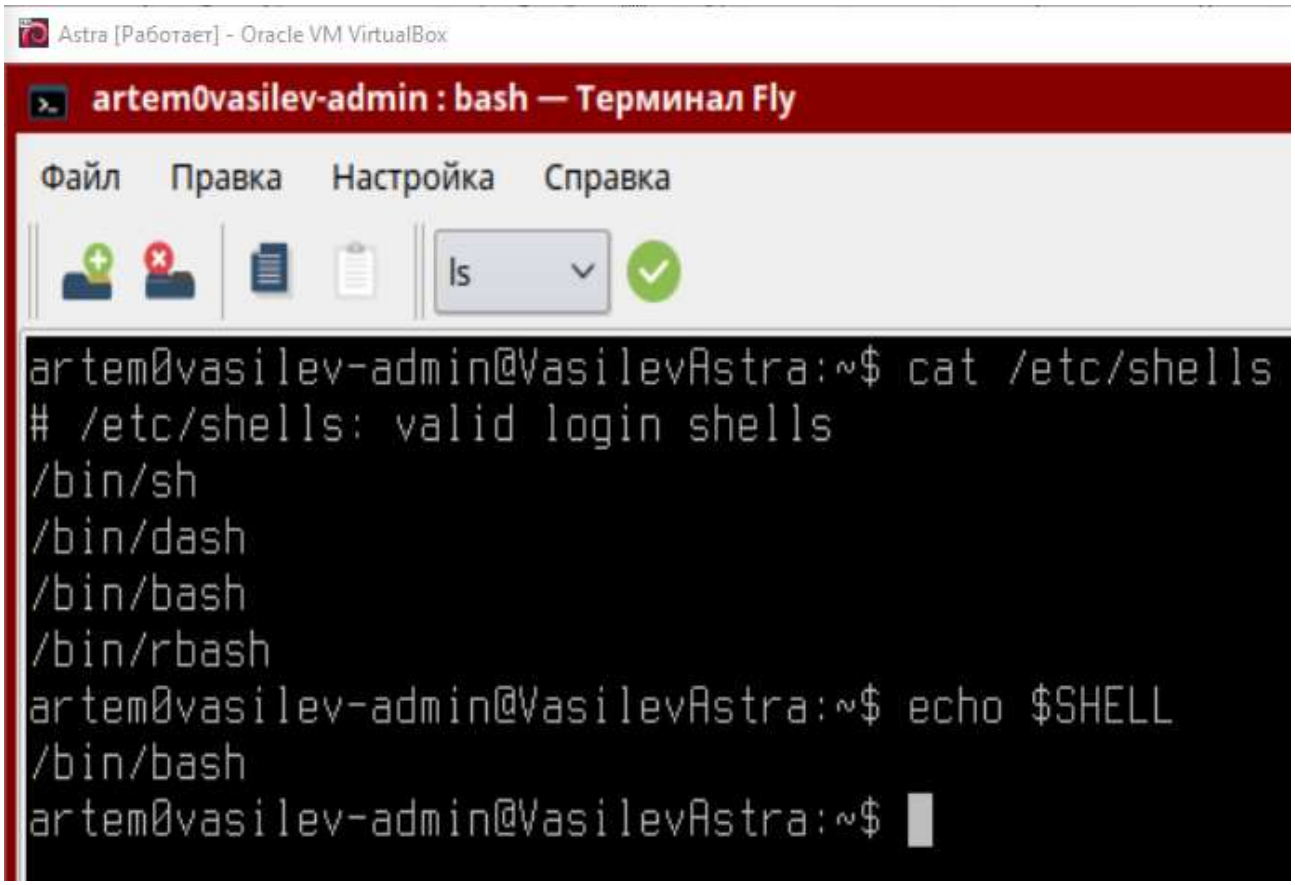

Рисунок 6 – Установленные и текущий интерпретаторы

Сменю командный интерпретатор на tsch и проверю результат изменения (рисунок 7).

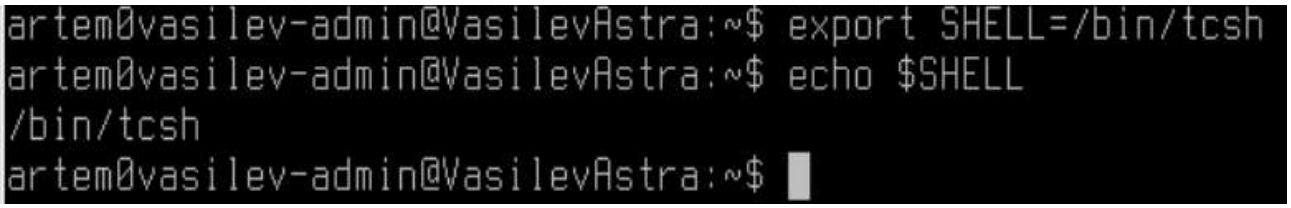

Рисунок 7 – Смена интерпретатора на tsch

Сменю интерпретатор на bash и проверю результат (рисунок 8).

```
artem0vasilev-admin@VasilevAstra:~$ export SHELL=/bin/bash
artem0vasilev-admin@VasilevAstra:~$ echo $SHELL
/bin/bash
artem0vasilev-admin@VasilevAstra:~$
```

Рисунок 8 – Смена интерпретатора на shell

Упражнение 3

Присвою переменной VAR1 значение /bin/ls. Выполню команду file $VAR1. Команда file определит тип файла /bin/ls, т.е. file нужна для определения типа файла по его содержимому (рисунок 9)

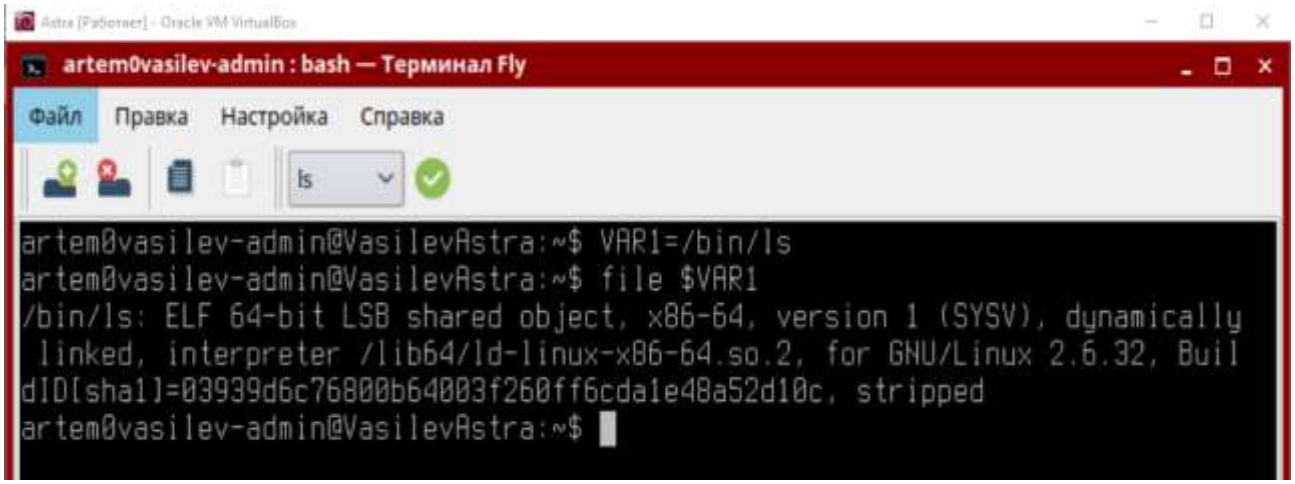

Рисунок 9 – Команда file

Умножение в командном интерпретаторе (рисунок 10)

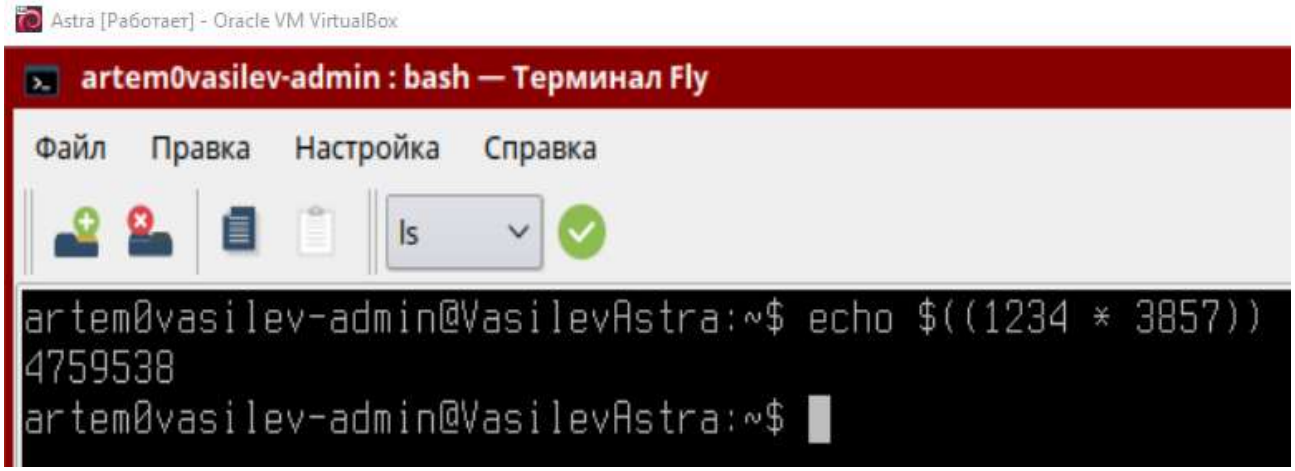

Рисунок 10 – Умножение

В справочной системе man, используя секцию 2, нахожу руководство, описывающее системный вызов write (рисунок 11).

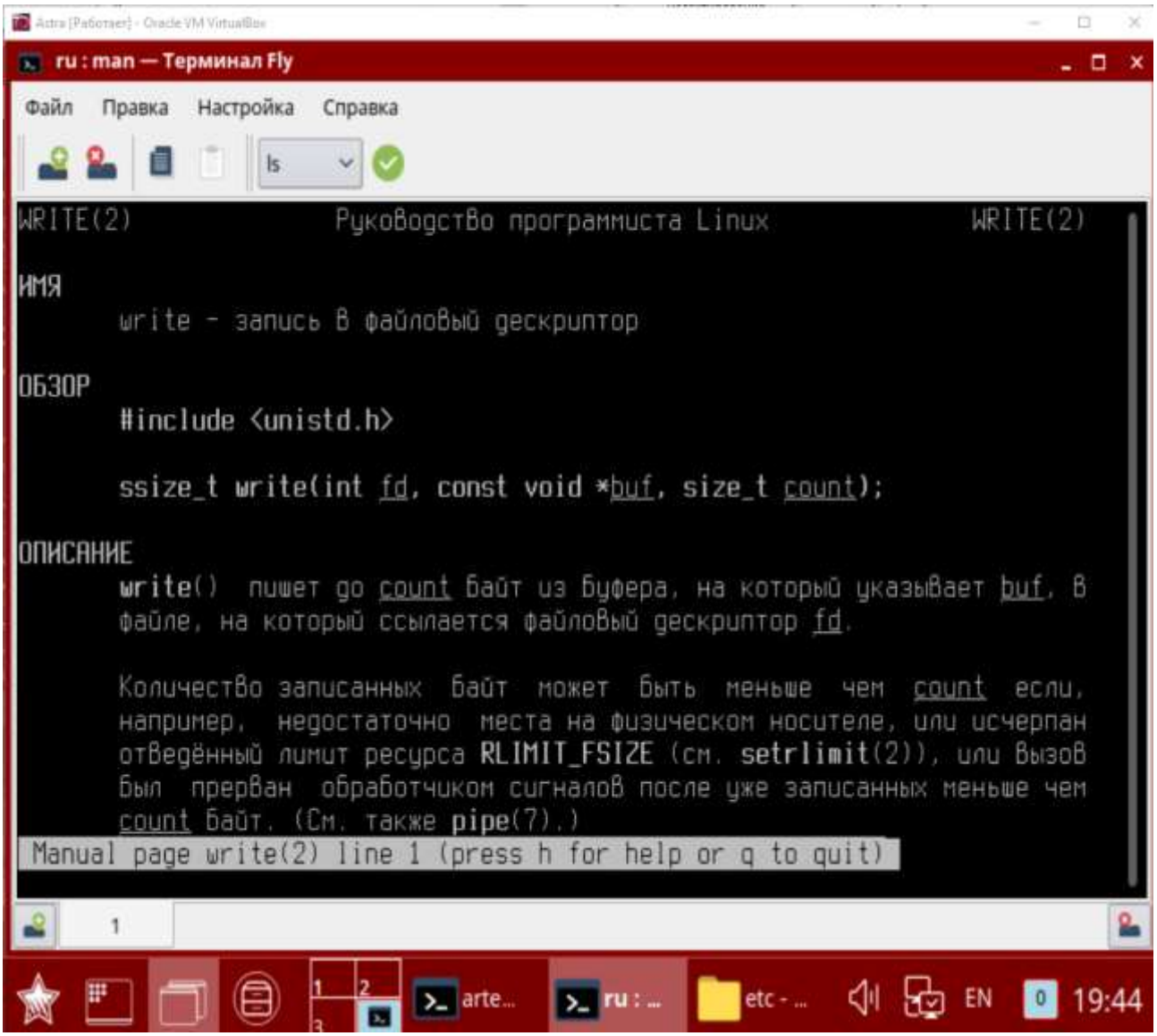

Рисунок 11 – Руководство write

Выведу на экран список раннее ведённых команд с помощью «history» (рисунок 12).

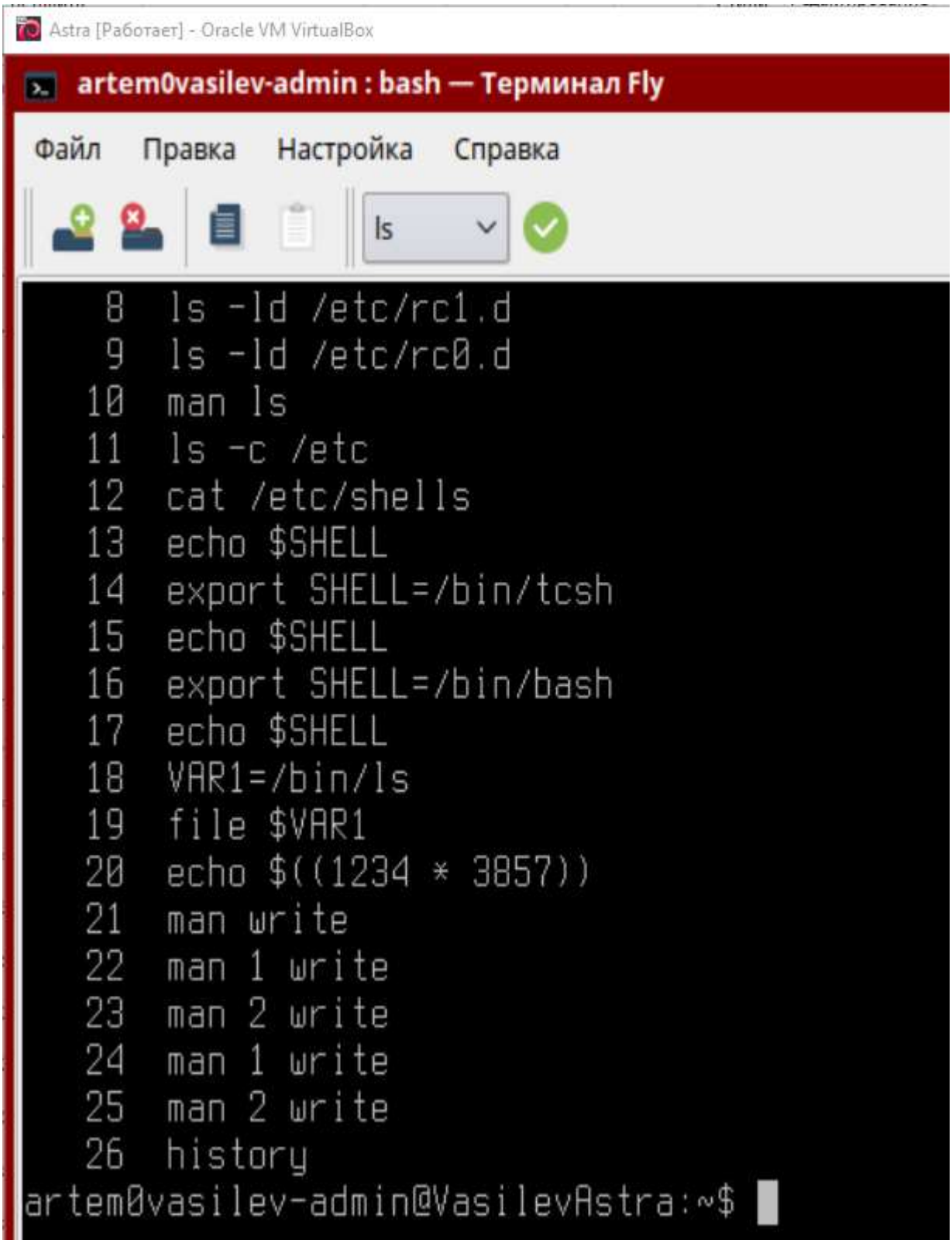

Рисунок 12 – Список раннее ведённых команд

Создам два файла: mifile и MyFile, записав туда одинаковые строки (рисунок 13).

```
artem0vasilev-admin@VasilevAstra:~$ cat > myfile
123
456
789
artem0vasilev-admin@VasilevAstra:~$ ls
Desktop   myfile  Документы  Изображения  Общедоступные
Desktops  Видео   Загрузки   Музыка       Шаблоны
artem0vasilev-admin@VasilevAstra:~$ cat > MyFile
123
456
789
artem0vasilev-admin@VasilevAstra:~$ ls
Desktop   myfile  Видео      Загрузки     Музыка         Шаблоны
Desktops  MyFile  Документы  Изображения  Общедоступные
artem0vasilev-admin@VasilevAstra:~$
```

Рисунок 13 – Создание файлов

По итогу создалось 2 файла. Это означает, что linux обращает внимание на регистр. Т.е. большая и маленькая буква – это 2 разных символа.

Создам два непустых файла f1 и f2. Создам файл f3, содержащий информацию из первых двух, с помощью «cat f1 f2 > f3». Посмотрю содержимое f3 (рисунок 14).

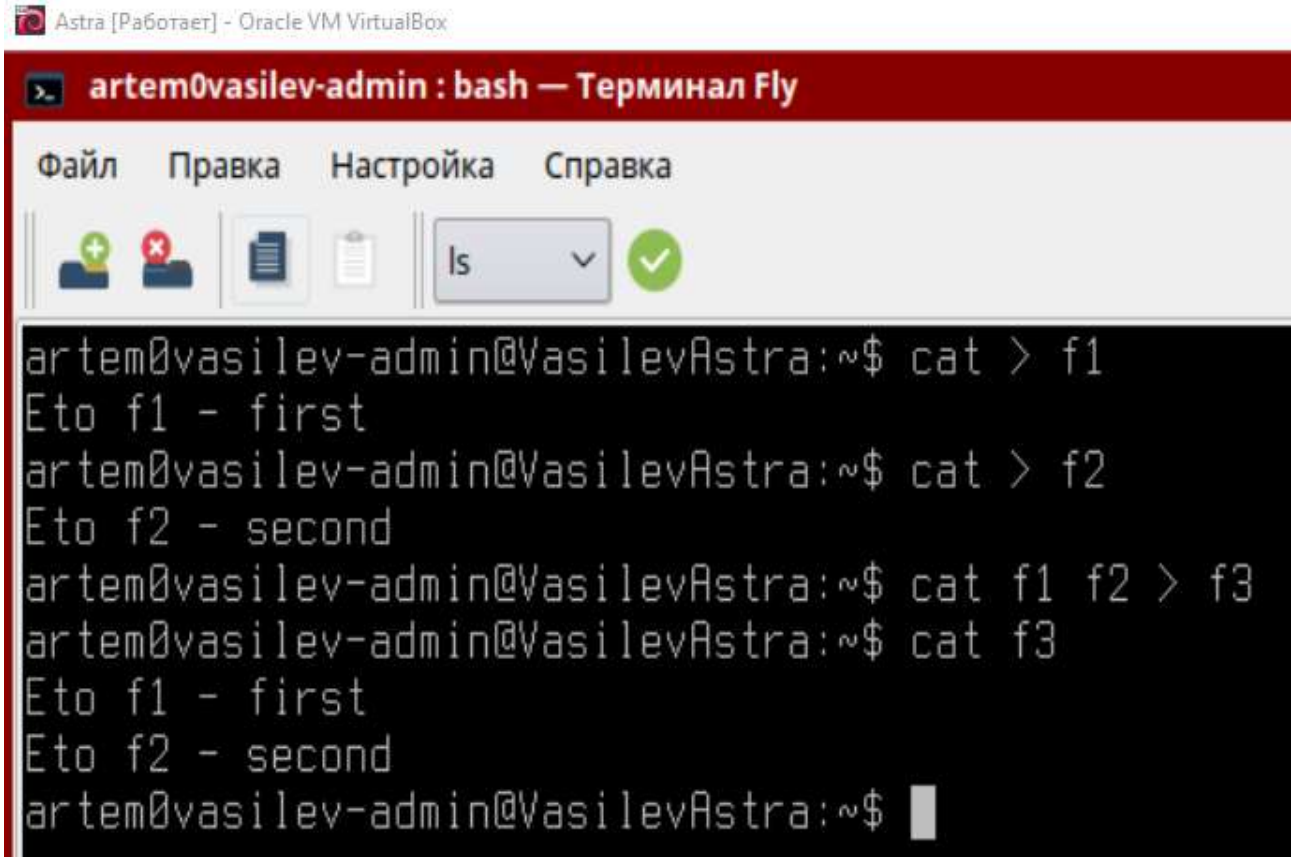

Рисунок 14 – Объединение 2-х файлов в один

Посмотрю содержимое /etc (рисунок 15).

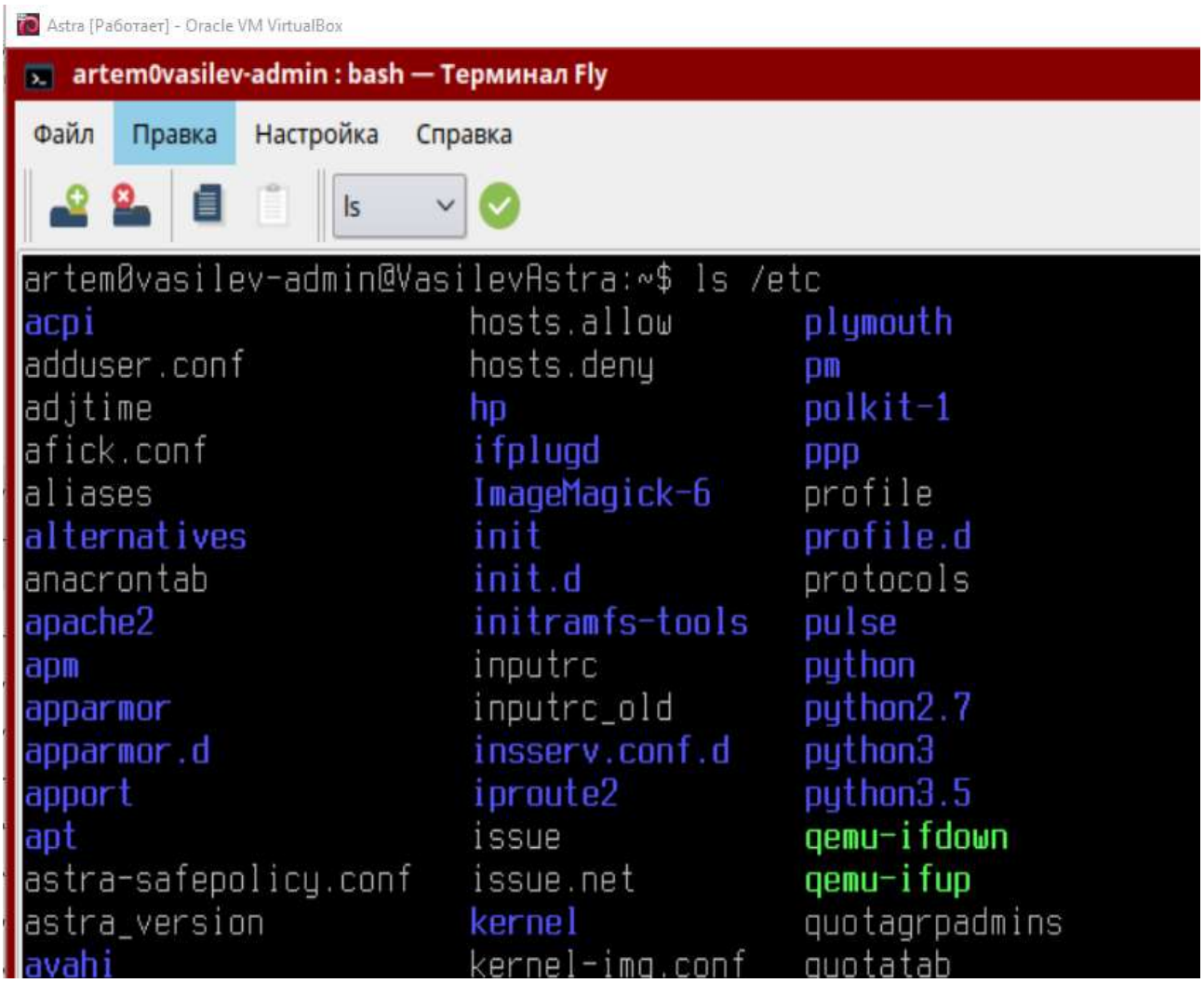

Рисунок 15 – Содержимое /etc

Посмотрю права доступа к файлам и директориям в каталоге /usr (рисунок 16).

```
artem0vasilev-admin@VasilevAstra:~$ ls -la /usr
итого 100
drwxr-xr-x  10 root root   4096 сен 25 22:39 .
drwxr-xr-x  24 root root   4096 сен 25 22:43 ..
drwxr-xr-x   2 root root  36864 сен 25 22:45 bin
drwxr-xr-x   2 root root   4096 сен 25 22:41 games
drwxr-xr-x  11 root root   4096 сен 25 22:42 include
drwxr-xr-x  93 root root  12288 сен 25 22:45 lib
drwxrwsr-x  10 root staff  4096 сен 25 22:39 local
drwxr-xr-x   2 root root  12288 сен 25 22:47 sbin
drwxr-xr-x 236 root root  12288 сен 25 22:43 share
drwxr-xr-x   2 root root   4096 июл 28  2015 src
artem0vasilev-admin@VasilevAstra:~$
```

Рисунок 16 – Права доступа в /usr

Отсортирую вывод команды при помощи конвейера и команды grep. Отображу на экране строки, содержащие слово passwd. Перенаправлю вывод команды во вновь созданный файл 111 (рисунок 17).

```
artem0vasilev-admin@VasilevAstra:~$ ls /etc | grep passwd >111
artem0vasilev-admin@VasilevAstra:~$ cat 111
passwd
passwd-
artem0vasilev-admin@VasilevAstra:~$
```

Рисунок 17 – Фильтрация и сохранение строк

Командная подстановка – когда результат выполнения одной команды автоматически подставляется как аргумент для другой команды. Пример собственной командной подстановки: «echo “Дата и время: $(date)”» (рисунок 18):

```
artem0vasilev-admin@VasilevAstra:~$ echo "Дата и Время: $(date)"
Дата и Время: Чт окт  9 20:14:53 MSK 2025
artem0vasilev-admin@VasilevAstra:~$
```

Рисунок 18 – Командная подстановка

Создам конвейер для получения списка только имен и прав доступа к файлам, которые в данный момент находятся в моём рабочем каталоге (рисунок 19)

```
artem0vasilev-admin@VasilevAstra:~$ ls -la | awk '{print $1, $9}
итого
drwxr-x--- .
drwxr-xr-x ..
-rw-r--r-- 111
-rw------- .bash_history
-rw-r--r-- .bash_logout
-rw-r--r-- .bashrc
drwxr-xr-x .cache
drwxr-xr-x .config
drwx------ .dbus
lrwxrwxrwx Desktop
drwx------ Desktops
-rw-r--r-- .directory
-rw------- .dmrc
-rw-r--r-- f1
-rw-r--r-- f2
-rw-r--r-- f3
drwx------ .fly
drwx------ .gnupg
drwxr-xr-x .local
-rw-r----- .mac_info
-rw-r--r-- myfile
-rw-r--r-- MyFile
-rw-r--r-- .profile
```

Рисунок 19 – Получение списка прав и имён

Изменю конвейер так, чтобы список сохранялся в spisok. На экран должно выводиться число файлов в списке. wc –l выводит число файлов из spisok (рисунок 20).

```
artem0vasilev-admin@VasilevAstra:~$ ls -la | awk '{print $1, $9}' > ~/spisok && wc -l ~/spisok
34 /home/artem0vasilev-admin/spisok
```

Рисунок 20 – Число файлов в списке

Определю полный путь до моего домашнего каталога. Перенаправлю вывод команды ls в файл spisok1. Посмотрю файл список. Сравню с выводом на терминал (рисунки 21-22):

Astra [Работает] - Oracle VM VirtualBox

artem0vasilev-admin : bash — Терминал Fly

Файл Правка Настройка Справка

Новая вкладка

```
artem0vasilev-admin@VasilevAstra:~$ cd ~
artem0vasilev-admin@VasilevAstra:~$ pwd
/home/artem0vasilev-admin
artem0vasilev-admin@VasilevAstra:~$ ls > spisok1
artem0vasilev-admin@VasilevAstra:~$ cat spisok1
111
Desktop
Desktops
f1
f2
f3
myfile
MyFile
spisok
spisok1
Видео
Документы
Загрузки
Изображения
Музыка
Общедоступные
Шаблоны
artem0vasilev-admin@VasilevAstra:~$
```

Рисунок 21 – Вывод команды ls из файла

```
artem0vasilev-admin@VasilevAstra:~$ ls
111      Desktops  f2  myfile  spisok   Видео      Загрузки     Музыка        Шаблоны
Desktop  f1        f3  MyFile  spisok1  Документы  Изображения  Общедоступные
artem0vasilev-admin@VasilevAstra:~$
```

Рисунок 22 – Команда ls

Там и там получился одинаковый результат, но вывод из файла осуществляется в строку. Также, в терминале используется цветовое выделение типов файлов.

Выведу на экран все строки файла /etc/passwd, содержащие слово st. Сохраню результат в st_users. Подсчитаю количество строк в файле st_users (рисунки 23-24):

```
artem0vasilev-admin@VasilevAstra:~$ grep st /etc/passwd > st_users
artem0vasilev-admin@VasilevAstra:~$ cat st_users
list:x:38:38:Mailing List Manager:/var/list:/usr/sbin/nologin
gnats:x:41:41:Gnats Bug-Reporting System (admin):/var/lib/gnats:/usr/sbin/nologin
nobody:x:65534:65534:nobody:/nonexistent:/usr/sbin/nologin
systemd-timesync:x:100:102:systemd Time Synchronization,,,:/run/systemd:/bin/false
systemd-network:x:101:103:systemd Network Management,,,:/run/systemd/netif:/bin/false
systemd-resolve:x:102:104:systemd Resolver,,,:/run/systemd/resolve:/bin/false
systemd-bus-proxy:x:103:105:systemd Bus Proxy,,,:/run/systemd:/bin/false
_apt:x:104:65534::/nonexistent:/bin/false
gpsd:x:106:20:GPSD system user,,,:/run/gpsd:/bin/false
logcheck:x:112:120:logcheck system account,,,:/var/lib/logcheck:/bin/false
hplip:x:115:7:HPLIP system user,,,:/var/run/hplip:/bin/false
artem0vasilev-admin@VasilevAstra:~$
```

Рисунок 23 – Вывод строк, содержащих st, в st_users

```
artem0vasilev-admin@VasilevAstra:~$ wc -l st_users
11 st_users
artem0vasilev-admin@VasilevAstra:~$
```

Рисунок 24 – Подсчёт количества строк в st_users

Выведу на экран строки файла /etc/passwd, не содержащие слово st и подсчитаю количество таких строк (рисунок 25):

```
artem0vasilev-admin@VasilevAstra:~$ grep -v "st" /etc/passwd >no_st_users
artem0vasilev-admin@VasilevAstra:~$ wc -l no_st_users
26 no_st_users
artem0vasilev-admin@VasilevAstra:~$
```

Рисунок 25 – Количество строк без «st»

Выведу на экран значение глобальных переменных ОС с помощью env. Создам переменную kursant со значением 27kaf (рисунки 26-27):

```
artem0vasilev-admin@VasilevAstra:~$ env
LS_COLORS=rs=0:di=01;34:ln=01;36:mh=00:pi=40;33:so=01;35:do=01;35:bd=40;33;01:cd=40;3
31;01:mi=00:su=37;41:sg=30;43:ca=30;41:tw=30;42:ow=34;42:st=37;44:ex=01;32:*.tar=01;3
31:*.arc=01;31:*.arj=01;31:*.taz=01;31:*.lha=01;31:*.lz4=01;31:*.lzh=01;31:*.lzma=01;
;31:*.txz=01;31:*.tzo=01;31:*.t7z=01;31:*.zip=01;31:*.z=01;31:*.Z=01;31:*.dz=01;31:*.
lrz=01;31:*.lz=01;31:*.lzo=01;31:*.xz=01;31:*.zst=01;31:*.tzst=01;31:*.bz2=01;31:*.bz
z=01;31:*.tbz2=01;31:*.tz=01;31:*.deb=01;31:*.rpm=01;31:*.jar=01;31:*.war=01;31:*.ear
r=01;31:*.rar=01;31:*.alz=01;31:*.ace=01;31:*.zoo=01;31:*.cpio=01;31:*.7z=01;31:*.rz=
=01;31:*.jpg=01;35:*.jpeg=01;35:*.mjpg=01;35:*.mjpeg=01;35:*.gif=01;35:*.bmp=01;35:*.
.pgm=01;35:*.ppm=01;35:*.tga=01;35:*.xbm=01;35:*.xpm=01;35:*.tif=01;35:*.tiff=01;35:*
*.svg=01;35:*.svgz=01;35:*.mng=01;35:*.pcx=01;35:*.mov=01;35:*.mpg=01;35:*.mpeg=01;35
5:*.mkv=01;35:*.webm=01;35:*.ogm=01;35:*.mp4=01;35:*.m4v=01;35:*.mp4v=01;35:*.vob=01;
35:*.nuv=01;35:*.wmv=01;35:*.asf=01;35:*.rm=01;35:*.rmvb=01;35:*.flc=01;35:*.avi=01;3
35:*.flv=01;35:*.gl=01;35:*.dl=01;35:*.xcf=01;35:*.xwd=01;35:*.yuv=01;35:*.cgm=01;35:
;*.ogv=01;35:*.ogx=01;35:*.aac=00;36:*.au=00;36:*.flac=00;36:*.m4a=00;36:*.mid=00;36:
6:*.mka=00;36:*.mp3=00;36:*.mpc=00;36:*.ogg=00;36:*.ra=00;36:*.wav=00;36:*.oga=00;36:
6:*.spx=00;36:*.xspf=00;36:
LANG=ru_RU.UTF-8
PROFILEHOME=
DISPLAY=:0
SHELL_SESSION_ID=0f7d828f947e4829a66ef63484a2f2c1
DESKTOPDIR=/home/artem0vasilev-admin/Desktop
DM_CONTROL=/var/run/xdmctl
XDG_VTNR=7
```

Рисунок 26 – Глобальные переменные

```
artem0vasilev-admin@VasilevAstra:~$ export kursant="27kaf"
artem0vasilev-admin@VasilevAstra:~$ echo $kursant
27kaf
artem0vasilev-admin@VasilevAstra:~$
```

Рисунок 27 – Создание глобальной переменной kursant

Найду глобальную переменную PATH (рисунок 28):

```
PATH=/usr/local/bin:/usr/bin:/bin:/usr/local/games:/usr/games
```

Рисунок 28 – Глобальная переменная PATH

Введу команду PATH=. Далее введу ls –la (рисунок 29):

```
artem0vasilev-admin@VasilevAstra:~$ PATH=
artem0vasilev-admin@VasilevAstra:~$ ls -la
bash: ls: Нет такого файла или каталога
```

Рисунок 29 – Изменение PATH=

PATH - это переменная, которая содержит список каталогов, где система ищет исполняемые файлы.

Исходно: PATH=/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin...

После PATH= (PATH= (только текущий каталог))

Т.е. после ввода PATH= система начала искать команды только в текущем каталоге, а ls находится в /usr/bin/ls

Восстановлю PATH и проверю, сработает ли команда ls –la (рисунок 30)

```
artem0vasilev-admin@VasilevAstra:~$ PATH=/usr/local/bin:/usr/bin:/bin:/usr/local/games:/usr/
s
artem0vasilev-admin@VasilevAstra:~$ ls -la
итого 148
drwxr-x--- 16 artem0vasilev-admin artem0vasilev-admin  4096 окт  9 20:50 .
drwxr-xr-x  4 root                root                 4096 сен 25 22:47 ..
-rw-r--r--  1 artem0vasilev-admin artem0vasilev-admin    15 окт  9 20:08 111
-rw-------  1 artem0vasilev-admin artem0vasilev-admin    35 сен 30 21:12 .bash_history
-rw-r--r--  1 artem0vasilev-admin artem0vasilev-admin   220 сен 25 22:47 .bash_logout
```

Рисунок 30 – Восстановление PATH

Основные команды

apropos - поиск команд по описанию

ls - список файлов и каталогов

cd - смена текущего каталога

pwd - вывод текущего каталога

mkdir - создание каталога

rmdir - удаление пустого каталога

cp - копирование файлов и каталогов

mv - перемещение или переименование файлов

rm - удаление файлов и каталогов

cat - просмотр и объединение файлов

echo - вывод текста

less - постраничный просмотр файлов

touch - создание пустого файла или обновление времени

grep - поиск текста по шаблону

date - вывод даты и времени

history - история выполненных команд

Запущу программу Midnight Commander с помощью команды mc (рисунок 31):

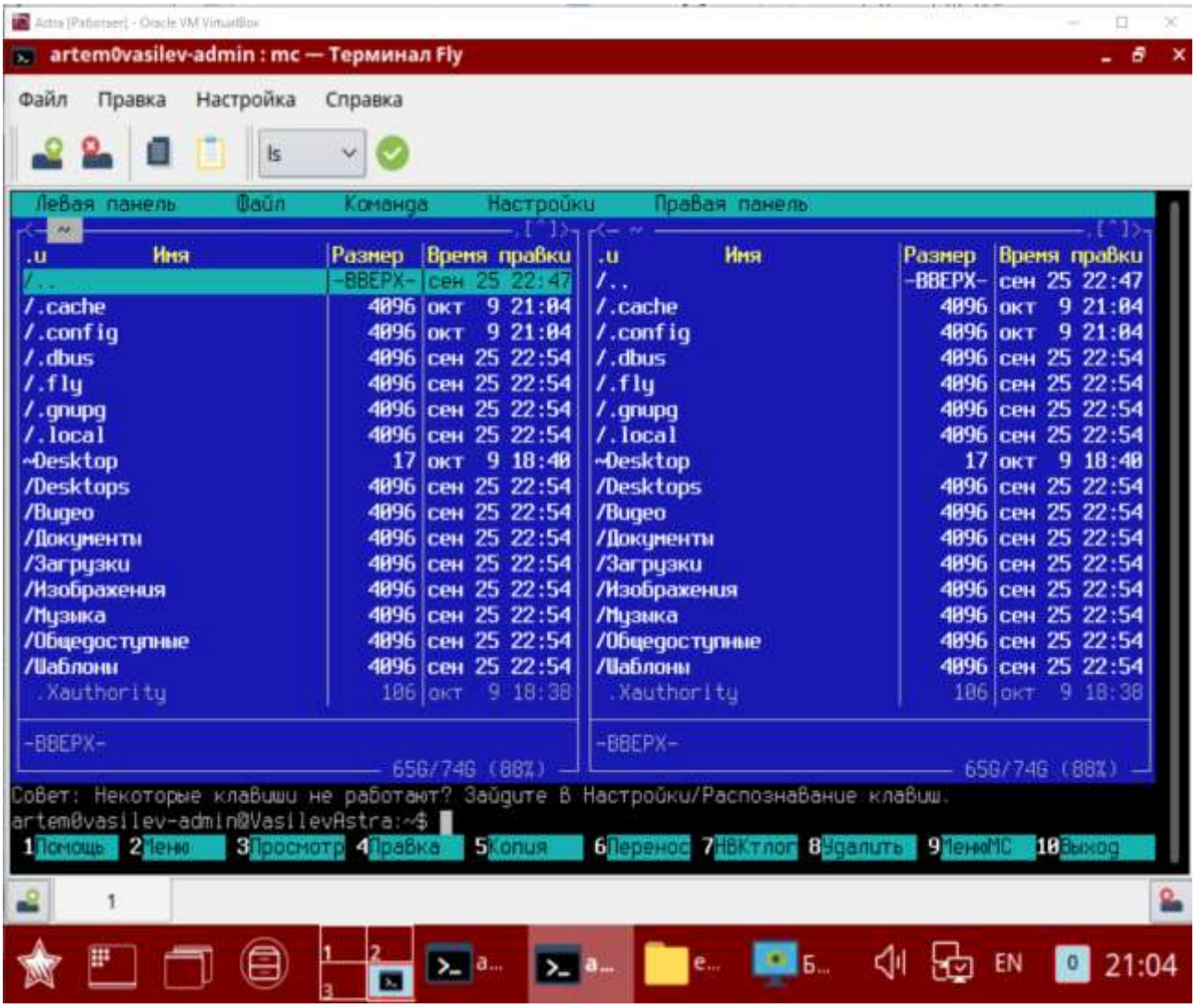

Рисунок 31 – Запуск Midnight Commander

Данный файл находится в следующей директории (рисунок 32):

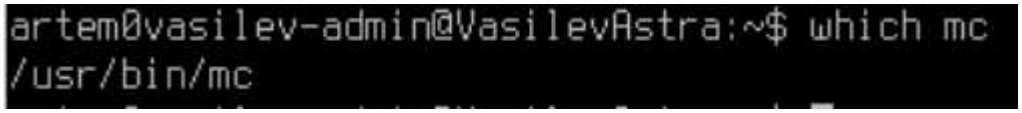

Рисунок 32 – Директория Midnight Commander

Отсортирую вывод файлов в левой панеле по дате создания. Для этого выбираю левую панель, далее порядок сортировки и выбираю по времени (рисуноки 33-34)

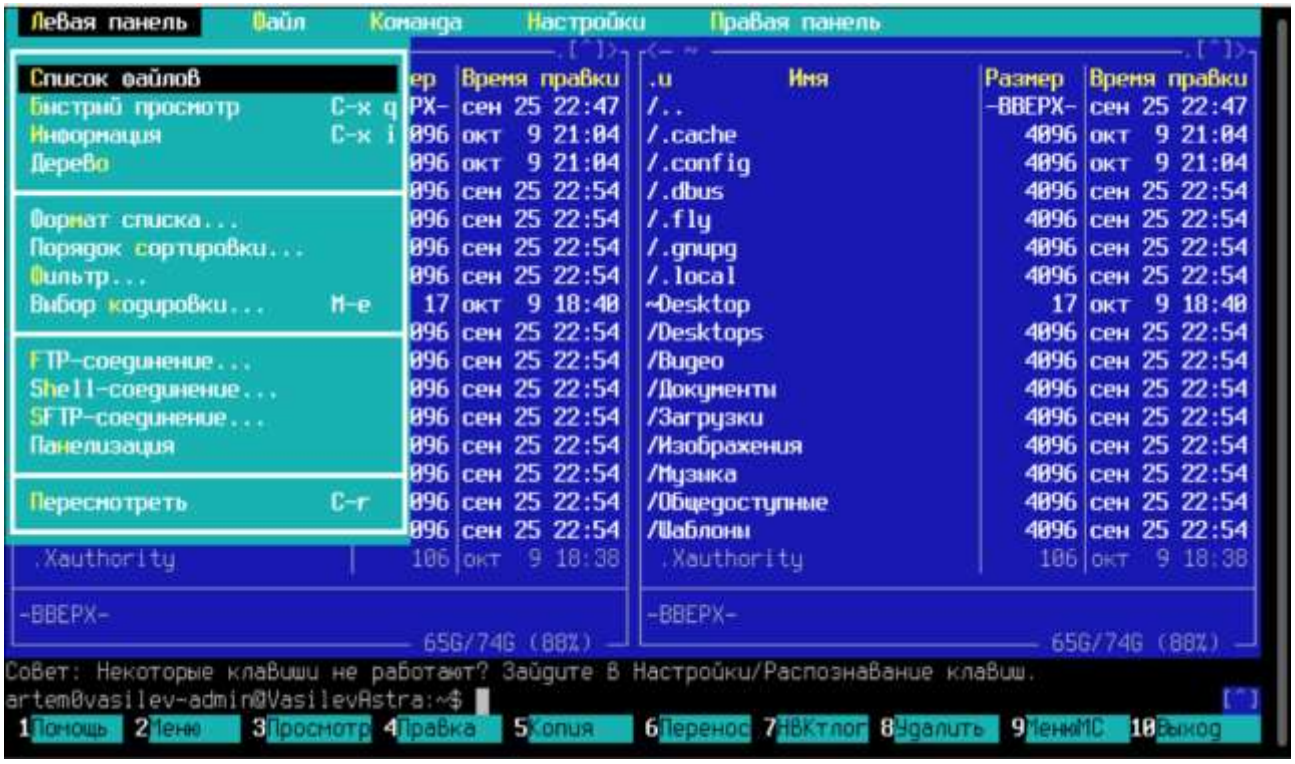

Рисунок 33 – Порядок сортировки

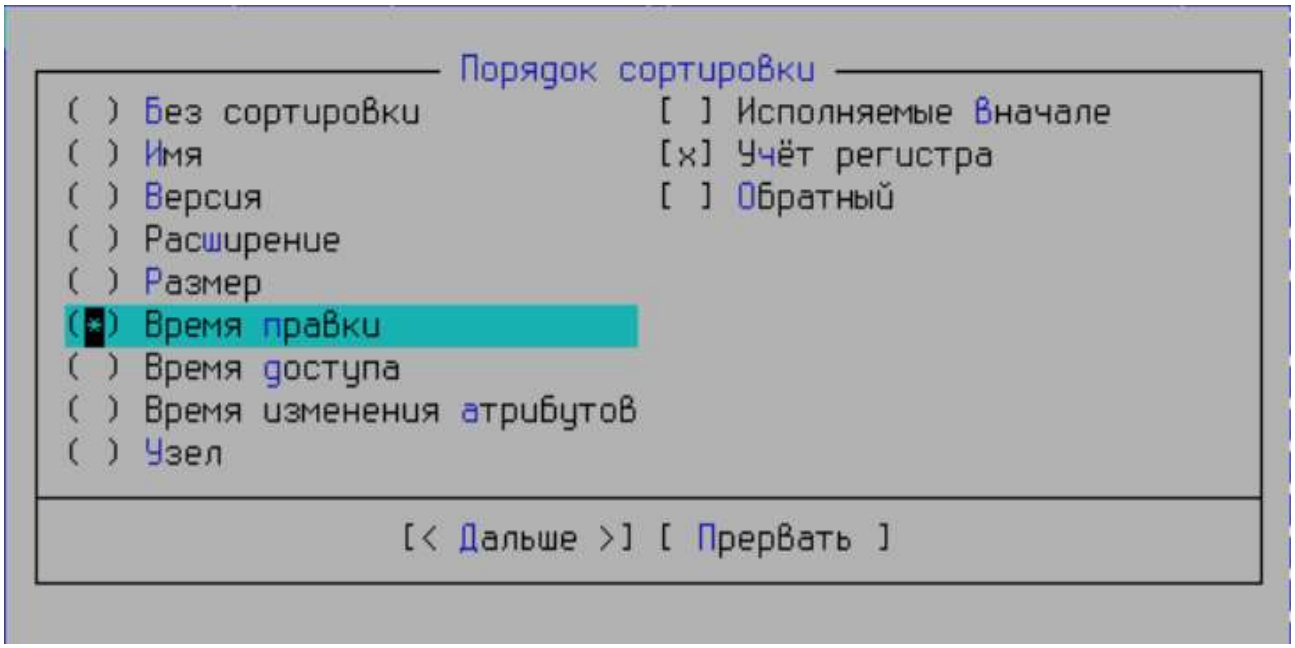

Рисунок 34 – Время правки

Таким образом файлы отсортировались по дате последнего изменения (от старых к новым) (рисунок 35):

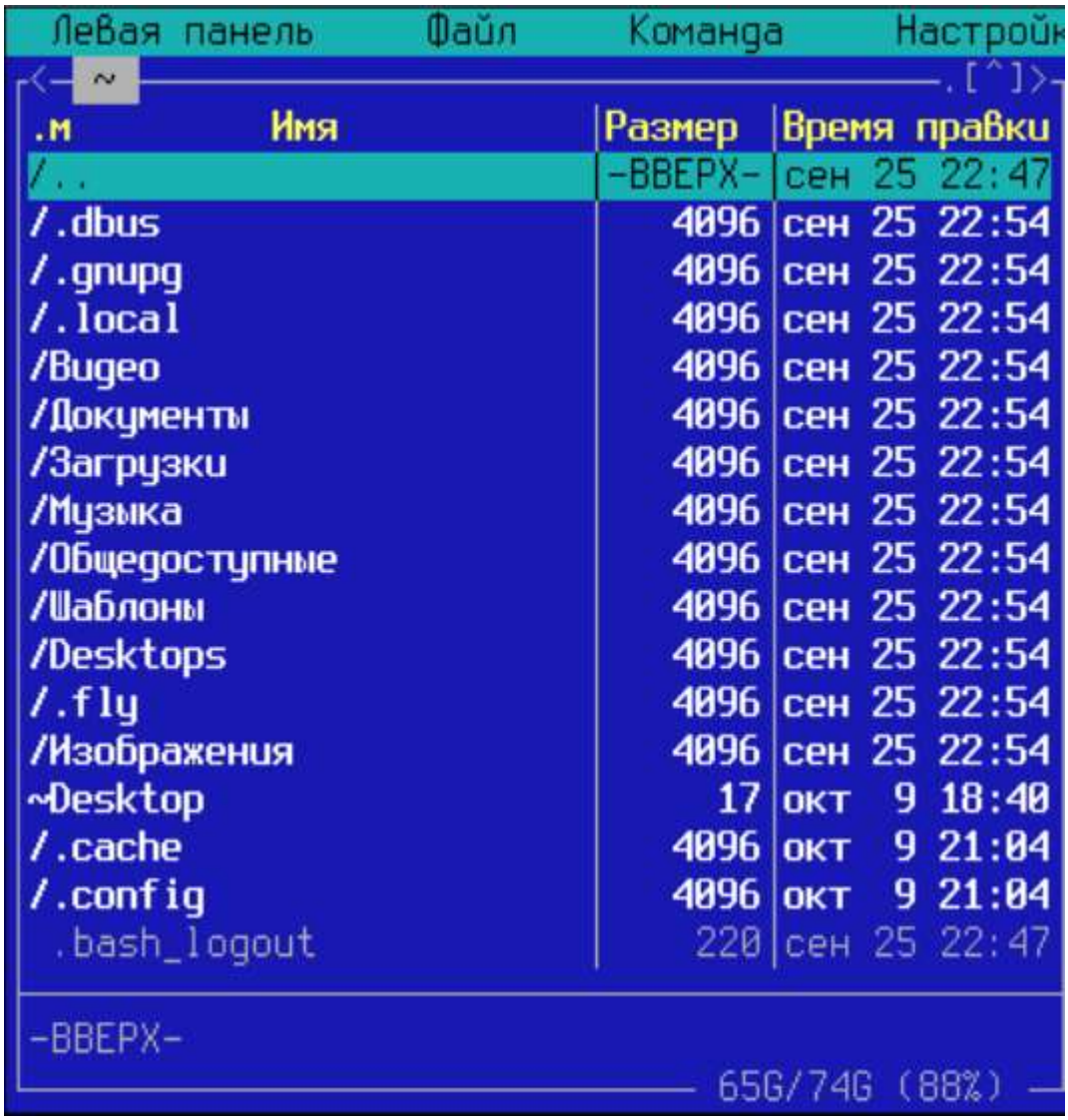

Рисунок 35 – Отсортированные файлы

ВЫВОДЫ

В ходе практической работы были успешно достигнуты все поставленные цели. Изучены правила ввода команд и интерфейс командной строки Astra Linux. Освоена настройка среды командного интерпретатора, включая смену интерпретаторов и работу с переменными окружения. Практически применены встроенные и системные команды для управления операционной системой. Особое внимание уделено работе с файлами, перенаправлению ввода-вывода, конвейерам и командной подстановке. Дополнительно освоена работа с файловым менеджером Midnight Commander, включая запуск программы, определение местоположения исполняемого файла и сортировку файлов в панелях.